Ejercicios de Aplicación 🤓

L5: Inferencia e intervalos de confianza para la media

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío** 🎯

   Una empresa desea estimar el tiempo promedio (en minutos) que sus empleados tardan en realizar una tarea determinada. A partir de estudios previos, se estima que la desviación estándar poblacional es de aproximadamente 8 minutos. La empresa desea que la estimación tenga un ***margen de error no mayor a 1.5 minutos****, con un* ***nivel de confianza del 95%****.*

   ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para garantizar esta precisión?

   🔎 ***Tips:***
   - *Utilizar la fórmula para el cálculo del tamaño muestral cuando la desviación estándar poblacional es conocida.*
   - *Apoyarse en los valores críticos de la distribución normal estándar para un nivel de confianza del 95%.*

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

   Excel

3. **Tiempo de dedicación** ⏳

   1 Hora

4. Recursos🛠️

- *Tabla de valores Z (normal estándar):* https://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/t-table.pdf

5. Plus ➕

- *Realiza el mismo cálculo para diferentes márgenes de error (por ejemplo: 1 y 2 minutos) y analiza cómo varía el tamaño de la muestra.*
- *Compara los resultados utilizando niveles de confianza del 90%, 95% y 99%.*

6. ⚠️Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

📌 Paso 1: Identificación de datos

- Nivel de confianza: 95% → Z=1.96Z = 1.96Z=1.96
- Desviación estándar poblacional: σ=8
- Margen de error deseado: E=1.5E = 1.5E=1.5

📌 Paso 2: Fórmula del tamaño muestral

$$n = \left(\frac{Z \cdot \sigma}{E}\right)^2$$

📌 Paso 3: Sustitución de valores

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 8}{1.5}\right)^2 = \left(\frac{15.68}{1.5}\right)^2 \approx (10.45)^2 \approx 109.3$$

📌 Paso 4: Resultado final

Como el tamaño de muestra debe ser un número entero y debemos redondear hacia arriba para garantizar la precisión:

$$\boxed{n = 110}$$

✍️ Conclusión

La empresa debe encuestar al menos 110 empleados para garantizar un margen de error de ±1.5 minutos con un 95% de confianza.